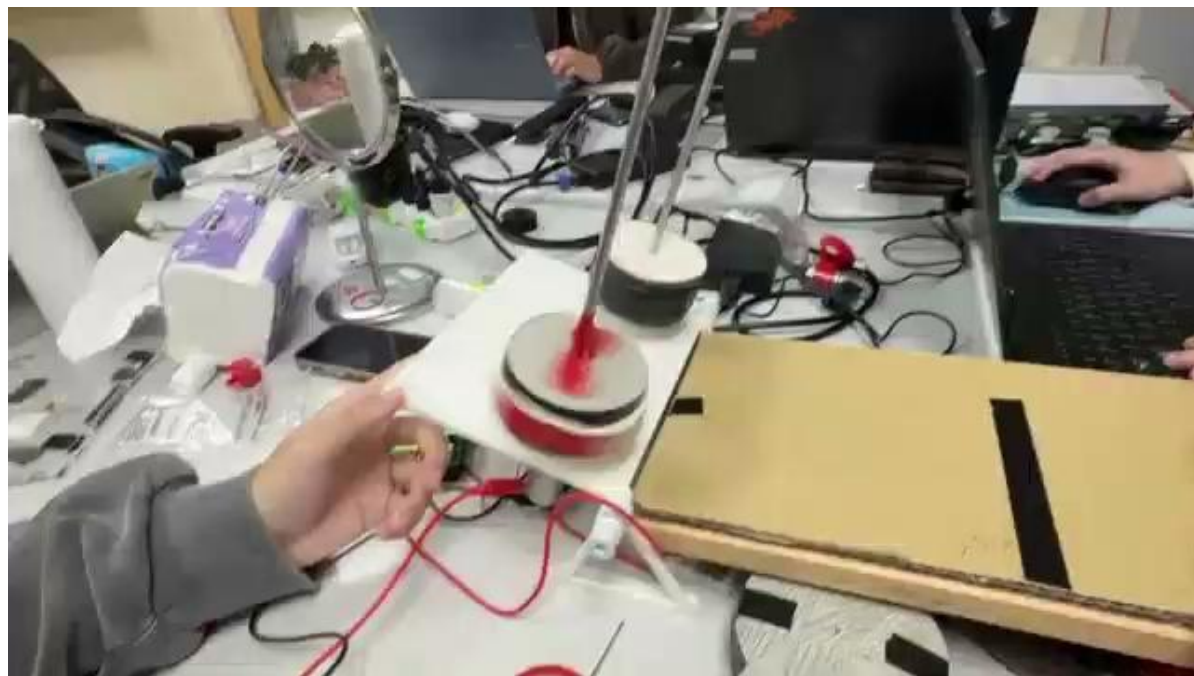
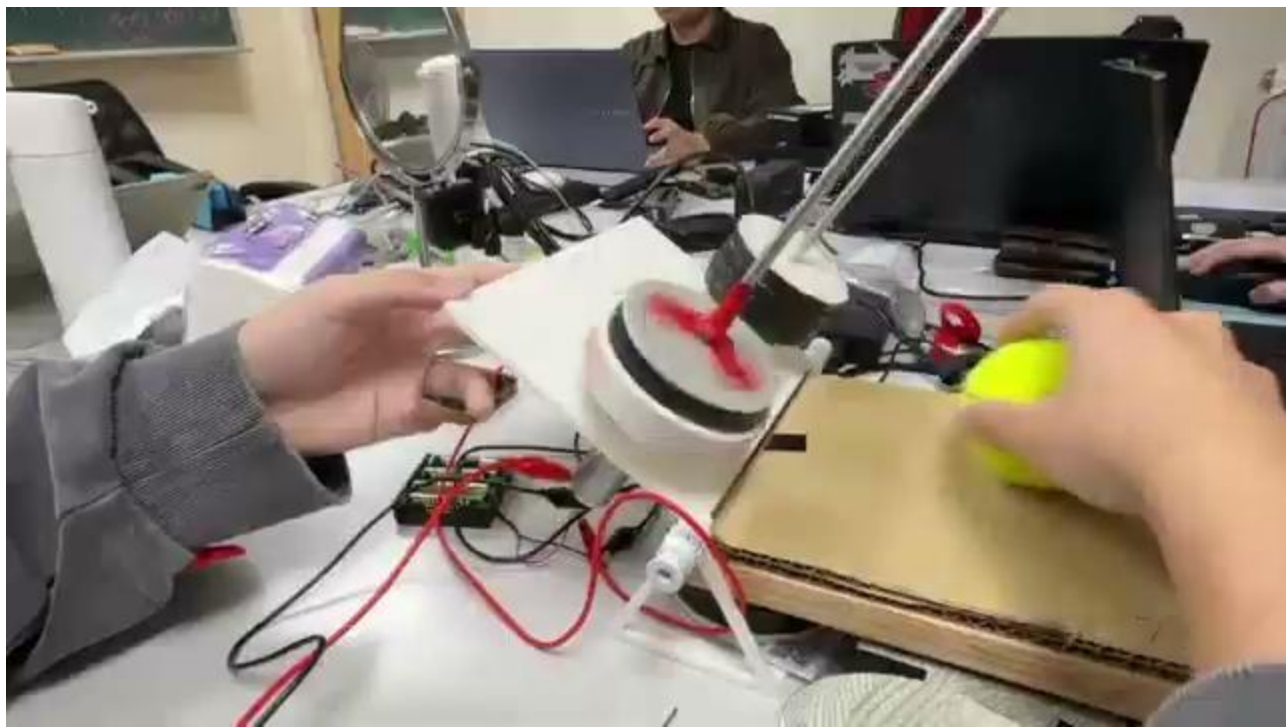


撿球機

2036/3/5

實驗影片





斜坡撿球實驗結果

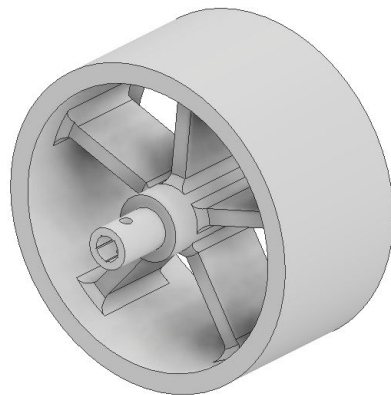
若機器行進速度偏慢(小於0.6m/s), 球撿入後射出球速不夠, 無法射入目標箱子內

實驗不如預期原因:

1. 兩邊滾輪間距過大(原先設定為6cm), 若改為5.5cm則裝置的滾輪會與光軸脫離, 馬達無法帶動滾輪
2. 滾輪表面摩擦力太小, 沒辦法給球足夠的力射出

斜坡撿球實驗改善方式

- 利用3D列印印出所需要的滾輪，並在滾輪上做螺絲孔用來加固，避免與光軸脫離問題
- 滾輪設計多加一個2mm的外框，可以隨時增加滾輪厚度
- 改變滾輪表面材質成海綿
- 把光軸縮短成超過滾輪一至二公分即可，減輕馬達轉動所需承重負擔
- 電池改用電源供應器，確保電壓穩定輸入

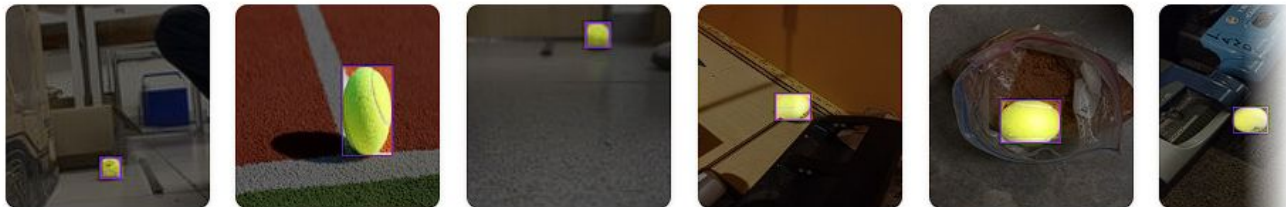


Dataset 擴增與 YOLO 訓練成果分析

- 我們在 Roboflow 上加入公開的 tennis dataset, 重新訓練 YOLO 模型, 設定為「單一類別: tennis ball」。

446 Total Images

[View All Images →](#)



Dataset Split

TRAIN SET 70%

311 Images

VALID SET 20%

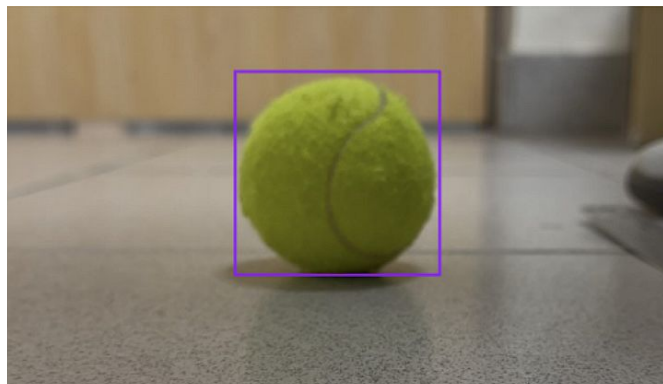
89 Images

TEST SET 10%

46 Images

實測影像(90張)

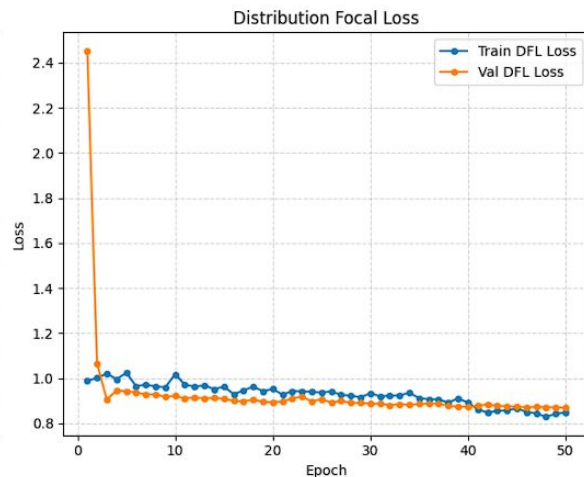
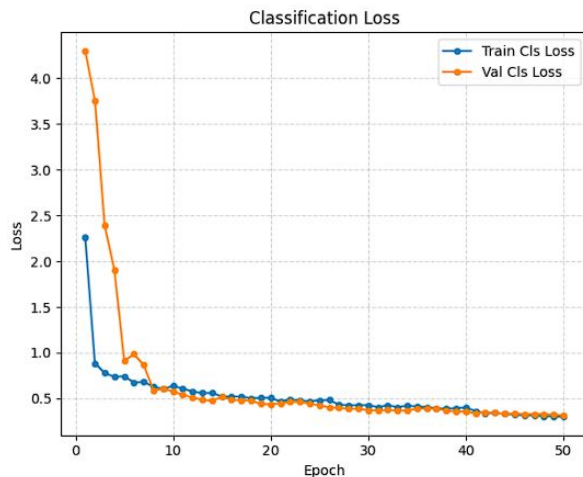
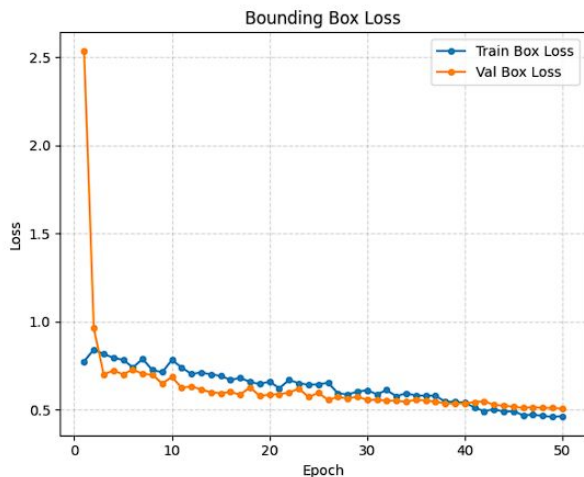
- 模擬車載相機: 平視角
- 相機高度 (5~30cm, 間距 5cm) * 網球距離 (5~120cm, 間距 5cm) = 144張
- 由於高度上升導致近距離視野死角, 經篩除無效畫面後, 取 90 張照片
- 針對車體逼近球體時產生的「1/2、1/4 殘缺球體」進行嚴格邊界標註



相機高度5cm、網球距離: 左圖5cm 右圖40cm 範例

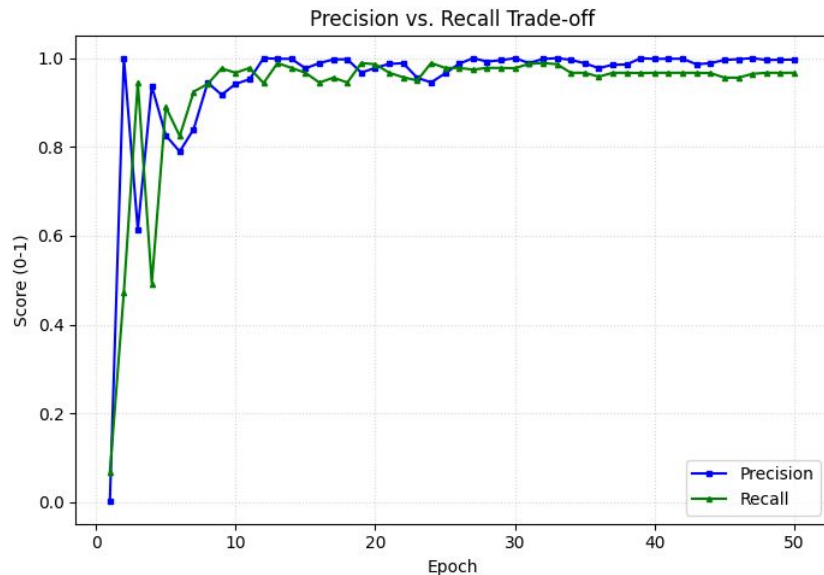
Dataset 擴增與 YOLO 訓練成果分析

- train 與 validation 的 box_loss、cls_loss、dfl_loss 都隨著 epoch 穩定下降，表示模型在學習 bounding box 定位與分類能力時持續改善
- validation loss 沒有發散，代表沒有明顯 overfitting。



Dataset 擴增與 YOLO 訓練成果分析

- Precision = 抓到的裡面有多少是真的
- Recall = 真的網球裡面你抓到了多少
- precision 與 recall 在前期有波動
- 在 15~20 epochs 後快速收斂至接近 0.98~1.0
- 測試資料中的影像均包含網球，因此 Precision 與 Recall 可能偏高。



Dataset 擴增與 YOLO 訓練成果分析

- mAP = mean Average Precision
 - 有沒有抓到物體 (recall)
 - 抓到的是不是對的 (precision)
 - 框的位置準不準 (IoU)
- IoU = Intersection over Union
 - 預測框 和 真實框 重疊的比例。
- mAP50 最終接近 0.99
 - 框有重疊超過 50%, 就算抓對
- mAP50-95 約達 0.85 以上
 - 從 IoU = 0.5 到 IoU = 0.95, 每 0.05 計算一次, 再取平均

